Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Aires et périmètres

1AC — 1re année du collège | Surfaces et périmètres | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Périmètres et aires des figures usuelles (carré, rectangle, parallélogramme, triangle, trapèze, losange, cercle) et aire d'une figure composée.

Objectifs du cours

- Calculer périmètres et aires des figures usuelles.
- Calculer le périmètre ou l'aire d'une figure composée par décomposition.

1. Périmètres

Définition

Le **périmètre** d'une figure est la longueur de son contour ; il s'exprime dans une unité de longueur. L'unité légale est le mètre.

- Carré de côté c : $P = 4 \times c$.
- Rectangle de dimensions L et l : $P = 2 \times (L + l)$.
- Losange de côté c : $P = 4 \times c$.
- Triangle, parallélogramme, trapèze : somme des longueurs des côtés.
- Cercle de rayon r : $P = 2 \times \pi \times r$.

Exemple

Calculer le périmètre du polygone $ABCDEF$ avec $AB = 3$, $BC = 2$, $CD = 3{,}61$, $DE = 3{,}5$, $EF = 2{,}5$, $FA = 3$ (en cm).

1. $P = 3 + 2 + 3{,}61 + 3{,}5 + 2{,}5 + 3 = 17{,}61\,\text{cm}$.

2. Aires

Définition

L'**aire** d'une figure fermée est la mesure de sa surface intérieure. L'unité légale est le mètre carré m^2.

$$\text{Carré : } c \times c \qquad \text{Rectangle : } L \times l \qquad \text{Parallélogramme : } B \times h$$

Carré, rectangle, parallélogramme (h : hauteur)

$$\text{Triangle : } \frac{B \times h}{2} \qquad \text{Trapèze : } \frac{(B+b) \times h}{2} \qquad \text{Losange : } \frac{D \times d}{2} \qquad \text{Disque : } \pi \times r^2$$

Triangle, trapèze, losange (D, d : diagonales), disque

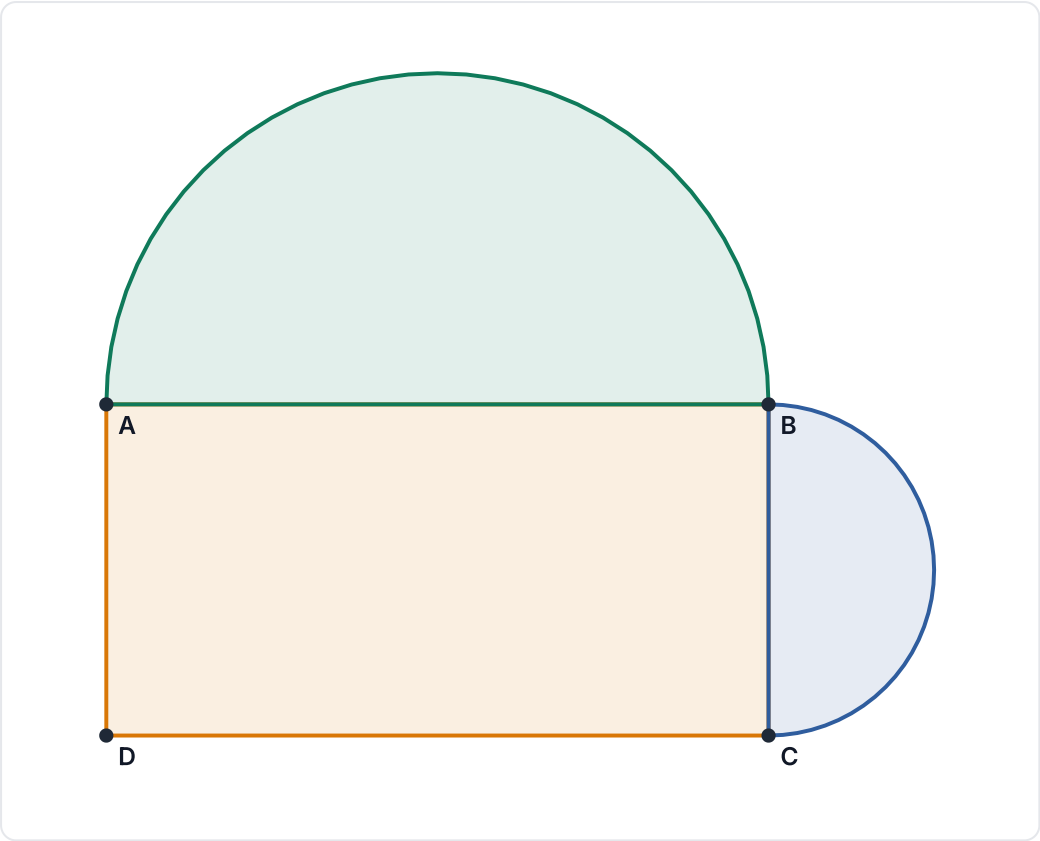
Remarque

Vous pouvez vérifier vos résultats avec l'outil « Aires, périmètres et volumes » de la section Outils.

3. Aire d'une figure composée

Méthode

On décompose la figure en figures usuelles, on calcule l'aire de chaque partie, puis on additionne (ou soustrait) les aires.



Rectangle $ABCD$ ($DC = 4\,\text{cm}$, $AD = 2\,\text{cm}$) avec un demi-disque de diamètre $[AB]$ et un demi-disque de diamètre $[BC]$.

Exemple

Calculer l'aire de la figure ci-dessus.

1. Rectangle : $4 \times 2 = 8\,\text{cm}^2$.
2. Grand demi-disque (rayon 2) : $\dfrac{\pi \times 2^2}{2} = 2\pi$.
3. Petit demi-disque (rayon 1) : $\dfrac{\pi \times 1^2}{2} = \dfrac{\pi}{2}$.
4. Total : $8 + 2\pi + \dfrac{\pi}{2} = 8 + 2{,}5\pi \approx 15{,}85\,\text{cm}^2$.

L'essentiel à retenir

- Périmètre = longueur du contour (unité de longueur). Aire = mesure de la surface (unité d'aire).
- Périmètre du cercle $2\pi r$, aire du disque πr^2.
- Triangle $\frac{B \times h}{2}$, trapèze $\frac{(B+b)h}{2}$, losange $\frac{D \times d}{2}$.
- Figure composée : décomposer puis additionner.

Exercices d'application

Exercice 1 : Périmètre d'un rectangle

Calculer le périmètre d'un rectangle de longueur $8\,\text{cm}$ et de largeur $5\,\text{cm}$ (en cm).

Exercice 2 : Aire d'un losange

Un losange a pour diagonales $6\,\text{cm}$ et $4\,\text{cm}$. Calculer son aire en cm^2.

Exercice 3 : Aire d'un trapèze

Un trapèze a pour bases $6\,\text{cm}$ et $4\,\text{cm}$ et pour hauteur $3\,\text{cm}$. Calculer son aire en cm^2.

Exercice 4 : Aire d'un disque

Calculer l'aire d'un disque de rayon $3\,\text{cm}$. Donner une valeur approchée à $0{,}01$ près.

Exercice 5 : Figure composée

Une figure est formée d'un rectangle de $4\,\text{cm}$ sur $2\,\text{cm}$, d'un demi-disque de diamètre $4\,\text{cm}$ et d'un demi-disque de diamètre $2\,\text{cm}$. Calculer son aire à $0{,}01$ près.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Périmètre d'un rectangle

1. $P = 2 \times (8 + 5) = 26\,\text{cm}$.

Réponse : $26\ \text{cm}$

Exercice 2 : Aire d'un losange

1. $A = \dfrac{6 \times 4}{2} = 12\,\text{cm}^2$.

Réponse : $12\ \text{cm}^2$

Exercice 3 : Aire d'un trapèze

1. $A = \dfrac{(6+4)\times 3}{2} = 15\,\text{cm}^2$.

Réponse : $15\ \text{cm}^2$

Exercice 4 : Aire d'un disque

1. $A = \pi \times 3^2 = 9\pi \approx 28{,}27\,\text{cm}^2$.

Réponse : $28,274\ \text{cm}^2$

Exercice 5 : Figure composée

1. Rectangle 8, grand demi-disque 2π, petit demi-disque $\dfrac{\pi}{2}$.
2. $A = 8 + 2{,}5\pi \approx 15{,}85\,\text{cm}^2$.

Réponse : $15,854\ \text{cm}^2$